

Mavacamten in Adolescents with Obstructive HCM

SCOUT-HCM 試驗：Mavacamten 用於青少年阻塞性肥厚型心肌病

謝慕揚 MD, PhD, FESC

資料來源：*N Engl J Med.* 2026;395:362-373 | 2026-07-23

原文 DOI：[10.1056/NEJMoa2601103](https://doi.org/10.1056/NEJMoa2601103)

大綱

1. 研究背景：兒童 HCM 的未滿足需求
2. 研究設計與族群 (SCOUT-HCM)
3. 給藥方式與終點
4. 主要結果：療效
5. 主要結果：安全性
6. 臨床意義與研究限制
7. 結論

第一部分：背景與方法

背景：為何需要這項試驗？

- **HCM** 是最常見的遺傳性心血管疾病；**LVOT obstruction** (gradient ≥ 30 mmHg) 常導致嚴重症狀與心衰竭。
- **兒童 HCM 罕見** (3–9/100,000)，但預後較成人型差：致命性心律不整風險高，移植/猝死風險約為成人型 **2 倍**。
- **無任何藥物**經 FDA/EMA 核准用於兒童 HCM；現行藥物皆自成人外推且**僅緩解症狀**。
- 約 **7–23%** 兒科患者需外科 myectomy。
- **Mavacamten** (cardiac myosin inhibitor) 已核准用於成人，但**未曾在兒科臨床評估**。

目標：評估 mavacamten 相較安慰劑，在症狀性青少年 (12 至 <18 歲) 阻塞性 HCM 的療效與安全性。

研究設計 (SCOUT-HCM)

- Phase 3、雙盲、隨機、安慰劑對照 RCT (1:1)
- 9 國、28 中心；收案 2024/04–2025/04
- 雙盲期：Baseline → 第 28 週
- 分層：年齡 (12–<15 / 15–<18 歲)、beta-blocker 使用
- 分析：Intention-to-treat；主要終點採 MMRM
- 樣本：65 篩選 → 44 隨機 (mavacamten 23 / placebo 21)

納入條件	排除條件
12–<18 歲；HCM 診斷；Valsalva LVOT gradient ≥ 30 mmHg；最大 gradient ≥ 50 mmHg；LVEF $\geq 60\%$ ；NYHA II/III	HCM phenocopy (Noonan syndrome、Fabry disease)

給藥方式與終點

起始劑量（依體重）：

≥45 kg → mavacamten 5 mg QD

35-<45 kg → mavacamten 2.5 mg QD

劑量調整：減量(第5,9週) / 加量(第12,24週)，依 echo gradient 與 LVEF

可用階梯：1 / 2.5 / 5 / 10 / 15 mg

- **主要終點**：第 28 週 **Valsalva LVOT gradient** 變化
- **次要終點**：靜息/運動後 gradient、最大左室壁厚、E/e'、HCMSQ SoB、NYHA、MR
- **探索性**：NT-proBNP、hs-troponin I/T
- **安全性**：AE/SAE、LVEF <50%/≤30%、QT 間期

第二部分：結果

基線特徵：兩組平衡、疾病嚴重

特徵	Mavacamten (n=23)	Placebo (n=21)
年齡 (歲)	14.7 ± 1.7	14.6 ± 1.7
女性	8 (35%)	5 (24%)
致病/可能致病變異	12 (52%)	12 (57%)
Beta-blocker	19 (83%)	18 (86%)
NYHA II / III	83% / 17%	86% / 14%
Valsalva LVOT gradient	78.4 ± 34.1	80.8 ± 47.4
LVEF (%)	69.0 ± 3.9	67.4 ± 4.1
最大左室壁厚 (mm)	28.3 ± 6.0	24.7 ± 7.1

相較成人 EXPLORER-HCM，本族群 gradient、壁厚、生物標記皆更高 → 疾病更嚴重。

主要終點：Valsalva LVOT gradient ★

	Mavacamten (n=23)	Placebo (n=21)
Baseline (mmHg)	78.4	80.8
第 28 週 (mmHg)	29.0	72.7
LS mean 變化 (mmHg)	-48.5 (-63.0 至 -34.0)	-0.5 (-18.7 至 17.6)

對安慰劑差值 -48.0 mmHg (95% CI -67.7 至 -28.3) , $P < 0.001$

Mavacamten 使 Valsalva gradient 幾乎腰斬至接近非阻塞閾值 (30 mmHg) 。

次要終點：方向一致支持主要結果

終點 (第 28 週變化)	Mava	Placebo	差值 (95% CI)
靜息 LVOT gradient (mmHg)	-39.0	+8.1	-47.0 (-62.7 至 -31.4)
運動後 LVOT gradient (mmHg)	-31.2	+10.5	-41.7 (-59.7 至 -23.7)
最大左室壁厚 (mm)	-2.5	-0.7	-1.8 (-3.4 至 -0.2)
E/e' (平均)	-3.7	-0.4	-3.4 (-5.1 至 -1.6)
HCMSQ SoB (點)	-1.1	-0.8	-0.3 (-2.0 至 1.5)

注意：次要終點 CI 未校正多重性，僅供描述。症狀量表 HCMSQ SoB 未達顯著 (CI 跨 0)。

探索性生物標記與運動能力

生物標記 (GMR, Mava/Placebo)	比值	95% CI
NT-proBNP	0.23	0.14–0.37
hs-cardiac troponin I	0.37	0.23–0.60
hs-cardiac troponin T	0.55	0.38–0.79

- **Peak VO₂ 上升比例**：mavacamten 73% vs placebo 44% (風險差 29.6 個百分點，95% CI –5.7 至 58.3，**跨 0**)。

生物標記 (心臟壓力與心肌損傷) 方向一致改善，但仍屬探索性、未校正多重性。

安全性：與成人相近，無新訊號

安全性事件	Mavacamten (n=23)	Placebo (n=21)
任何 AE	18 (78%)	17 (81%)
任何 SAE	2 (9%)	2 (10%)
停藥 AE	0	0
死亡	0	0
LVEF <50%	0	0

- **SAE 細節**：Mava — 1 例 syncope (判定相關，續用無再發)、1 例 ICD 不適當放電 (判定無關) ； Placebo — 1 例胸痛、1 例憂鬱合併自殺意念。
- QT (Fridericia) 變化：mavacamten -12.9 ms vs placebo +9.3 ms。

第三部分：意義與限制

臨床意義

- **首個兒科陽性 phase 3 RCT**：mavacamten 顯著降低青少年阻塞性 HCM 的 Valsalva LVOT gradient，多項次要終點方向一致。
- **直接針對病因**：不同於既有僅緩解症狀之藥物，myosin inhibitor 針對心肌過度收縮。
- **與成人資料一致**：療效/安全性方向與 5 項成人 phase 3 試驗相符。
- **可能的長期意涵**：成年前介入或改善日後結局，待 extension 期（約 3 年）驗證。

臨床應用前提醒：主要終點為**影像學 gradient**、非症狀或硬終點；症狀量表未見顯著改善且尚未於青少年驗證。

研究限制（客觀評估）

1. **樣本小（n=44）**：無法深入次要/探索性分析，無法依性別或次族群分層。
2. **追蹤僅 28 週**：長期療效與安全性未知。
3. **主要終點為生理性 gradient**：非住院、死亡、移植、SCD 等硬終點；症狀量表未達顯著。
4. **族群以白人為主；未涵蓋 <12 歲兒童**。
5. **藥廠資助**：由 Bristol Myers Squibb 設計並分析資料，潛在利益衝突需納入考量。

結論

Take Home Messages

- 青少年阻塞性 HCM：mavacamten 於 28 週顯著降低 Valsalva LVOT gradient (-48.0 mmHg vs placebo , $P < 0.001$) 。
- 安全性與成人相近，無 LVEF $< 50\%$ 、無死亡、無新訊號。
- 兒科 HCM 首個針對病因之陽性結果，惟受限於小樣本、短追蹤、生理性終點、藥廠資助 → 臨床外推須審慎。

參考文獻

1. Rossano JW, Canter C, Wolf CM, et al. Mavacamten in Adolescents with Obstructive Hypertrophic Cardiomyopathy. *N Engl J Med*. 2026;395(4):362-373.
2. Rossano J, et al. Design of the phase 3 SCOUT-HCM trial. *Am Heart J*. 2025;292:107283.
3. Olivotto I, et al. Mavacamten for obstructive HCM (EXPLORER-HCM). *Lancet*. 2020;396:759-769.
4. Desai MY, et al. VALOR-HCM week 128 results. *Circulation*. 2025;151:1378-1390.
5. Ommen SR, et al. 2024 AHA/ACC HCM guideline. *Circulation*. 2024;149(23):e1239-e1311.

謝謝聆聽

Q & A

謝慕揚 MD, PhD, FESC

本文件僅供醫療專業人員教學參考